

2022

RAPPORT DE PROJET

**La définition d'une application pour
la recherche et la reconnaissance
des perdus**

Realisé par :

- Daoud Mohemmed Ryad
- Bengharez Salah-Eddin
- Azzag Housseem-Eddin
- Guenanou Abdelkrim

Encadré par :

Mlle El Ouali Nadia

REMERCIEMENT

Tout d'abord , nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à notre encadreur de projet pluridisciplinaire , mademoiselle EL OUALI NADIA Maître de conférences A à l'école Supérieure en Informatique de Sidi Bel Abbès , pour sa patience, sa disponibilité depuis la dernière année et surtout ses judicieux conseils , qui ont contribué à alimenter notre réflexion sur tout dans le côté d'expérience d'utilisateur . On la remercie de nous avoir encadré, orienté, aidé et conseillé pendant notre parcours .

On remercie également toute l'équipe pédagogique de l' Ecole Supérieure en Informatique de Sidi Bel Abbès et les intervenants professionnels responsables de notre formation, pour avoir assuré la partie théorique et pratique de celle-ci.

Enfin, nous tenons à témoigner toute notre gratitude monsieur Mohmammed El-Haddad , qui fut la première à nous faire découvrir le sujet qui a guidé notre projet pluraidisciplinaire . On voudrais exprimer notre reconnaissance envers les amis et collègues qui nous ont apporté leurs soutien moral et intellectuel tout au long de notre démarche.

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION.....	04
II. BESOINS ET OBJECTIFS DU PROJET 05	
1. CONTEXTE	05
2. MOTIVATION.....	06
3. LES ENJEUX	06
4. OBJECTIF ET CONTRAINTES	
a. L' objectif principal.....	07
c. Les délais	08
5. Fonctionnalités Présentes.....	08
III. PHASE D'ANALYSE	
1. Etude de l'Existant	09
a . Description de l'Existant.....	09
b. Critique de l'Existant.....	09
c. Solution Proposée.....	09
2.Spécification des Besoins	
a . Besoins Fonctionnels	09
b. Besoins Non Fonctionnels	10
3.Public Visé.....	10
4.Scénarios d'Utilisation.....	10
IV. PHASE DE CONCEPTION	
1.Diagrammes.....	12
A. Diagramme cas d'utilisation.....	12
B. Diagramme de sequence.....	13
C.Diagramme de Classe	19
D. Diagramme de Classe (administrateur).....	20
2. Maquettes.....	21
3. Captures.....	24
V. PHASE DE RÉALISATION	
1.Architecture du Site	28
2.Fonctionnement du Site	32
3.Difficultés Rencontrées et Resolution des Problèmes.....	33
4. les modèles deep learning.....	34
A . modèle 01 : reconnaissance faciale.....	34
B . reconnaissance des chats.....	37
5. Organisation de bilan de projet.....	41
a.Utilité et Utilisabilité	41
b.Organization du Groupe.....	41
c.Outils et Technologies Utilisées.....	42
d. Apports personnels.....	43
VI.Future de Findit.....	43
VII .Conclusion.....	46

INTRODUCTION

Dans le cadre de notre seconde année du cycle ingénieurs en informatique à l'école supérieure d'informatique de Sidi Bel Abbès , on a proposé un projet de 3 mois , qui sert à la réalisation d'une application pour la recherche et la reconnaissance des perdus , ce projet nous a permis de mettre en pratique nos connaissances et nos compétences professionnelles au travers un cahier des charges ayant pour finalité la conception et la réalisation de ce projet . Ayant une passion commune pour le développement web et l'intelligence artificielle , notre groupe composé de Daoud mohammed Ryad (chef de groupe) , Bengharez Salah-eddin , Guenanou Abdelkrim et Azzag houssein eddin , a l'encadrement de mlle Elouali nadia , a saisi l'opportunité d'exploiter cet intérêt commun pour soumettre l'ébauche d'un projet personnel innovant au responsable de la formation Ms bensabber .

II. BESOINS ET OBJECTIFS DU PROJET

1. CONTEXTE

Apparu avec Internet, le développement web fait référence au processus d'écriture d'un site ou d'une page web dans un langage technique. Il s'agit d'une étape incontournable pour qu'un contenu soit mis en ligne et atteigne ses lecteurs, ou s'appuie sur les technologies qui y sont utilisées pour effectuer diverses tâches telles que la recherche, la réservation, l'achat, la communication et autres. Parmi ces technologies figure l'utilisation des concepts de L'intelligence artificielle et le machine learning visant à améliorer les compétences d'un système informatique.

Aujourd'hui, avoir un site Web est obligatoire pour toutes les niches commerciales du marché. Et l'IA joue un rôle essentiel dans la refonte de la conception et du développement Web. Des soins de santé, de la fabrication et des hôtels à tous les services numériques, l'IA règne partout. En effet, de nombreuses sociétés de développement Web ont commencé à développer des sites compatibles avec l'IA.

Dans notre cas, on a utilisé un système de reconnaissance faciale qui est un système qui utilise un algorithme d'apprentissage en profondeur pour comparer une capture en direct ou une image numérique à l'empreinte faciale stockée afin de vérifier l'identité individuelle. Cependant, l'apprentissage en profondeur est une classe d'algorithmes d'apprentissage automatique qui utilise plusieurs couches pour extraire progressivement des fonctionnalités de niveau supérieur à partir de l'entrée brute. Par exemple, dans le traitement d'images, les couches inférieures peuvent identifier les bords, tandis que les couches supérieures peuvent identifier les concepts pertinents pour un humain tels que les visages.

La détection faciale est le processus d'identification d'un visage humain dans une image numérisée, le processus d'extraction consiste à obtenir une région faciale telle que l'espacement des yeux, la variation, l'angle et le rapport pour déterminer si l'objet est humain.

II. BESOINS ET OBJECTIFS DU PROJET

Le développement a commencé sur des systèmes similaires dans les années 1960, en commençant par une forme d'application informatique. Depuis leur création, les systèmes de reconnaissance faciale ont vu des utilisations plus larges ces derniers temps sur les smartphones et dans d'autres formes de technologie, telles que la robotique. Étant donné que la reconnaissance faciale informatisée implique la mesure des caractéristiques physiologiques d'un être humain, les systèmes de reconnaissance faciale sont classés comme biométriques. Bien que la précision des systèmes de reconnaissance faciale en tant que technologie biométrique soit inférieure à la reconnaissance de l'iris et à la reconnaissance des empreintes digitales, elle est largement adoptée en raison de son processus sans contact.

Les systèmes de reconnaissance faciale ont fait l'objet d'une interaction homme-ordinateur avancée, de la vidéosurveillance et de l'indexation automatique des images.

2. MOTIVATION

Partant de ce postulat, nous est venu l'idée de profiter de cette technologie pour aider les gens dans leurs vies quotidiennes à la recherche des perdus et disparus (membre de famille, ami, animal domestique) en basant sur la reconnaissance faciale, l'utilisateur du site peut rechercher son proche disparu dans la liste des disparus ou en affichant ses photos sur le site.

De plus, le site offre la possibilité de partager des postes de perdus avec leurs coordonnées. Les utilisateurs peuvent donc créer un compte, ajouter des perdus et même se contacter entre eux avec le système de messagerie.

3. LES ENJEUX

Les enjeux du projet sont **technologiques**, **humains** et **économiques**.

En premier lieu, c'est le défi technologique qui nous a attirés. Comme évoqué précédemment, l'application de l'intelligence artificielle et de machine learning dans notre site web fait intervenir une notion de multimodalité, c'est-à-dire la capacité de chercher avec plusieurs façons. Ainsi, nous avons voulu à travers ce projet, tester notre capacité à faire communiquer différentes technologies et les outils vus pendant cette année. S'ajoute à cela la notion de microservices : nous voulions proposer une solution facilement intégrable dans la vie quotidienne.

II. BESOINS ET OBJECTIFS DU PROJET

Outre la technique, l'aspect humain nous a également motivés dans notre projet : c'est le fait de travailler en groupe et l'opportunité de réaliser un projet de A à Z tout en exploitant les compétences de chacun qui nous ont séduits, ainsi de trouver une méthode comment pouvons-nous exploiter les nouvelles technologies et technologies pour servir les gens et les aider à résoudre leurs problèmes quotidiens de manière scientifique qui leur fait gagner du temps et de l'argent ? Il était difficile de convaincre les gens de prendre leurs photos et de les afficher sur notre site Web, en raison de la rigueur de la loi dans cet aspect (droits à l'image et libertés individuelles), mais nous avons évité cela en supposant que les utilisateurs acceptent les conditions d'utilisation qui nécessitent l'utilisation d'images d'avatar afin que le système puisse effectuer le processus de recherche

ils ont le droit de ne pas publier une photo, juste faire des comparaisons avec des photos existants.

Enfin et non sans importance, l'aspect économique, en offrant une source de revenus par des dons pour nous motive à améliorer notre service dans le site.

4. OBJECTIF ET CONTRAINTES

A. OBJECTIF PRINCIPAL

Actuellement, alors que nous naviguons sur les réseaux sociaux, nous tombons sur des postes concernant des personnes disparues pour les rechercher et même des animaux tels que des chats et des chiens, même loin du monde virtuel, qui parmi nous n'a pas rencontré d'affiches pour rechercher des personnes disparues dans les bus, les marchés, les gares... C'est pourquoi nous avons pensé à créer **FINDIT** qui permettrait aux utilisateurs de rechercher plus facilement la personne disparue, un enfant, ou même un vieillard âgé atteint d'Alzheimer, et cela en affichant leurs photos sur la plateforme où le système les recherche et les connecte (la personne qui a retrouvé la personne disparue - la personne qui recherche la personne perdue)

II. BESOINS ET OBJECTIFS DU PROJET

B. LES DELAIS

Le projet débute le samedi 12 mars et s'achève le dimanche 12 juin , soit un peu plus de trois mois. Afin de terminer ce projet ambitieux à temps, il est important de correctement le gérer et de le tenir à jour grâce aux outils de gestion adéquats. Dans cette optique, nous utilisons des outils autant présents dans le domaine universitaire que dans le monde du travail : diagrammes UML (diagramme de classe , cas d'utilisation , diagramme de séquence ...) , les maquettes , etc.

5- FONCTIONNALITÉS PRÉSENTES

A - EN TANT QU'UTILISATEUR:

- Ajouter un perdu pour que le système puisse faire la procédure de reconnaissance faciale
- Ajouter un trouvé pour que le système puisse faire la procédure de reconnaissance faciale.
- Créer un compte pour pouvoir accéder à plus de fonctionnalités .
- Chercher des perdus/trouvés par (nom,région).
- Ajouter des postes.
- Commenter des postes .
- Contacter la personne qui a trouvé le perdu .
- Ajouter des dons .
- Ajouter un chat .
- Chercher un chat .

B - EN TANT QU'ADMINISTRATEUR:

- Gestion des utilisateurs (ajouter - supprimer - modifier) .
- Bannir un membre .
- Avoir accès aux données personnelles d'un membre (email par exemple)

III. PHASE D'ANALYSE

1. ETUDE DE L'EXISTANT

A . DESCRIPTION DE L'EXISTANT

Chaque année dans le monde, de nombreux enfants disparaissent sans être retrouvés. Fugues, enlèvements parentaux ou encore enlèvements par des tiers, même chose pour les animaux domestiques tels les chats et les chiens ,ces actes sont difficiles à prévenir et entraînent de graves conséquences sur les enfants , la famille et les animaux qui en ont été l'objet.

B. CRITIQUE DE L'EXISTANT

Comment donc permettre aux utilisateurs de rechercher et de trouver plus facilement la personne ou bien l'animal disparue ?

C. SOLUTION PROPOSÉE

La solution présenter, est de réaliser une plateforme 'FIND IT ' basée sur un système de reconnaissance faciale qui permet de chercher les personnes perdus .

2.SPÉCIFICATION DES BESOINS

A . BESOINS FONCTIONNELS

Les besoins fonctionnels de notre projet sont:

- Permettre à l'utilisateur de trouver des personnes et des proches .
- Permettre à l'utilisateur de trouver des animaux .
- Permettre à l'utilisateur de se contacter entre eux .
- Consultation des postes et la commenter .
- Possibilité d'aider la procédure de recherche par ajout de dons .

III. PHASE D'ANALYSE

B. BESOINS NON FONCTIONNELS

Les besoins non fonctionnels de notre projet sont:

- Une bonne expérience d'utilisation - UX
- Une maquette intuitive - UI
- Une bonne performance des models IA.
- La securite des donnees de l'utilisateur (assurée par Django & Spring boot)

3.PUBLIC VISÉ

Notre site web vise principalement au communauté algerienne — car la recherche se base aussi sur la region geographique .

4.SCÉNARIOS D'UTILISATION

CRÉATION DE COMPTE ET AUTHENTIFICATION

En entrant sur le site Findit, l'utilisateur est invité à créer son propre compte en portant son nom et ses informations personnelles, en plus d'accepter les conditions d'utilisation afin qu'il puisse rechercher

L'AJOUT D'UN PERDU

Lors de l'ajout d'une personne disparue, le système la recherche de deux manières :

- Méthode 1 : Lors de l'ajout d'une personne disparue sans photo, le système effectuera une recherche par région
- Méthode 2 : Lors de l'ajout de l'image : le site active le système de recognition faciale et recherche dans la base de données toutes les personnes qui s'y trouvent, et la ressemblance ne sera acceptée que si le taux de similarité est élevé

III. PHASE D'ANALYSE

L'AJOUT D'UN POSTE

L'utilisateur peut ajouter un poste en mettant tous les coordonnées de la personnes perdus (nom , prénom , âge , région , caractéristique) , pour qu' il s'affiche au liste des poste , où les autres utilisateurs peuvent commenter

SPONSORISATION D'UN POSTE

l'utilisateur peut sponsoriser ses propres postes pour qu' ils puissent s'afficher en premiers pour les autres utilisateurs de site .

TROUVER LE PERDU

Supposons que le système ait pu trouver une photo de la personne recherchée, dans ce cas le système envoie une notification aux deux parties : la personne qui a ajouté la personne disparue dans la base de données comme l'ayant trouvée, et la personne qui recherche la personne disparue (ajouté la personne disparue dans la base de données comme l'ayant disparue), afin qu'ils puissent entrer en contact entre eux

MESSAGERIE

Après avoir envoyé les notifications, le système crée une fenêtre de discussion entre les deux parties, afin qu'elles puissent communiquer et terminer le processus de recherche

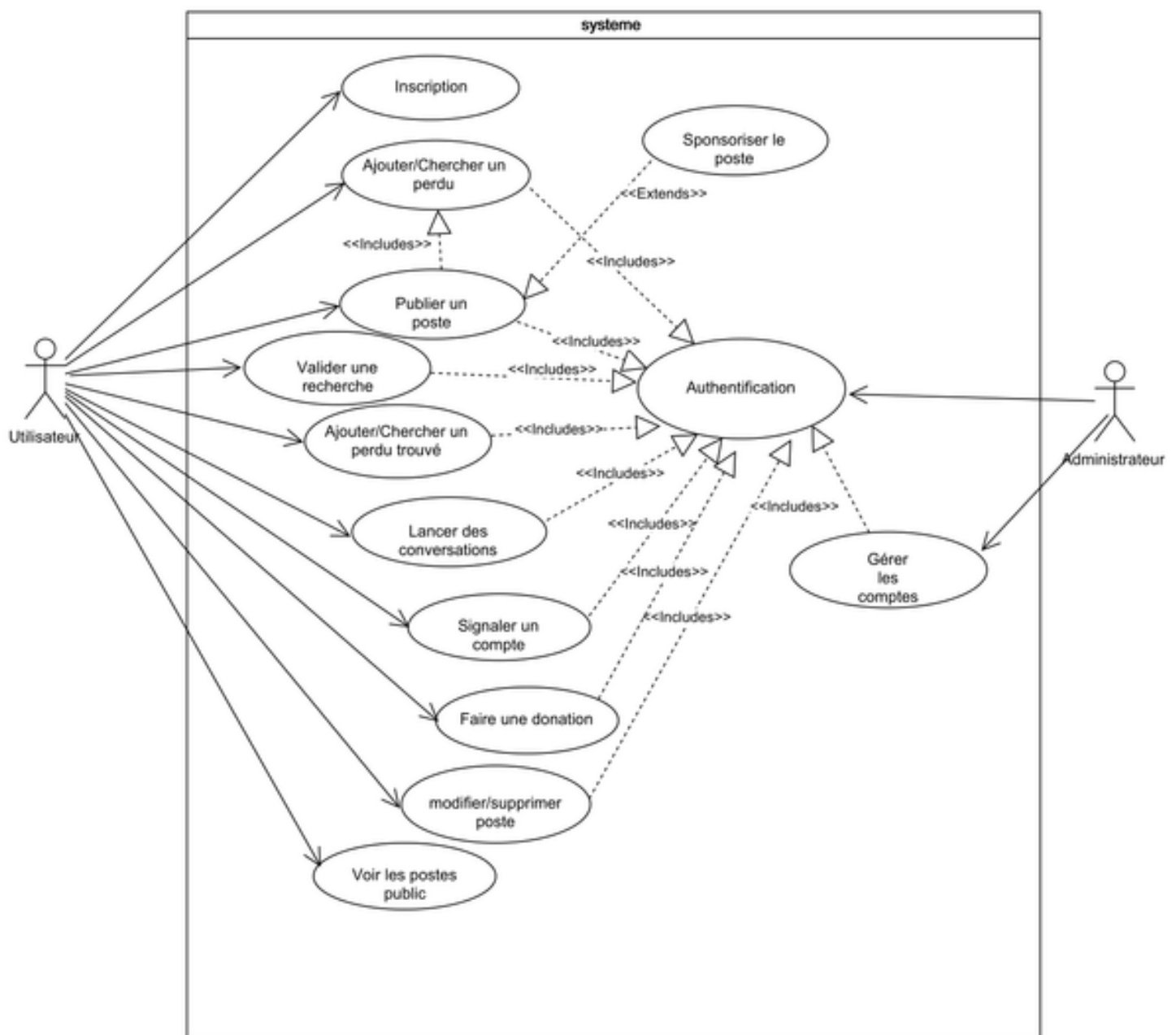
L'AJOUT DE DONATION

ça reste facultatif, car une personne peut faire des dons sur le site comme une sorte d'encouragement à continuer à travailler et à rechercher, d'autant plus que le service est gratuit.

IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMMES

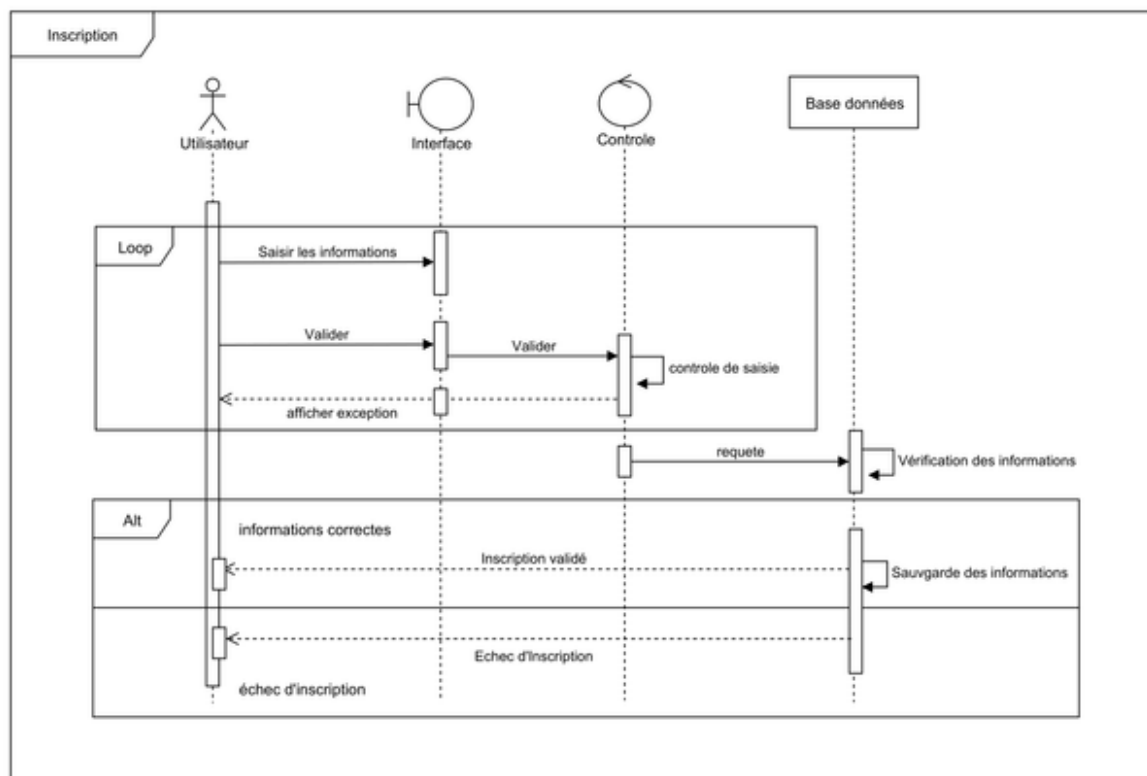
DIAGRAMME CAS D'UTILISATION



IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMME DE SEQUENCE

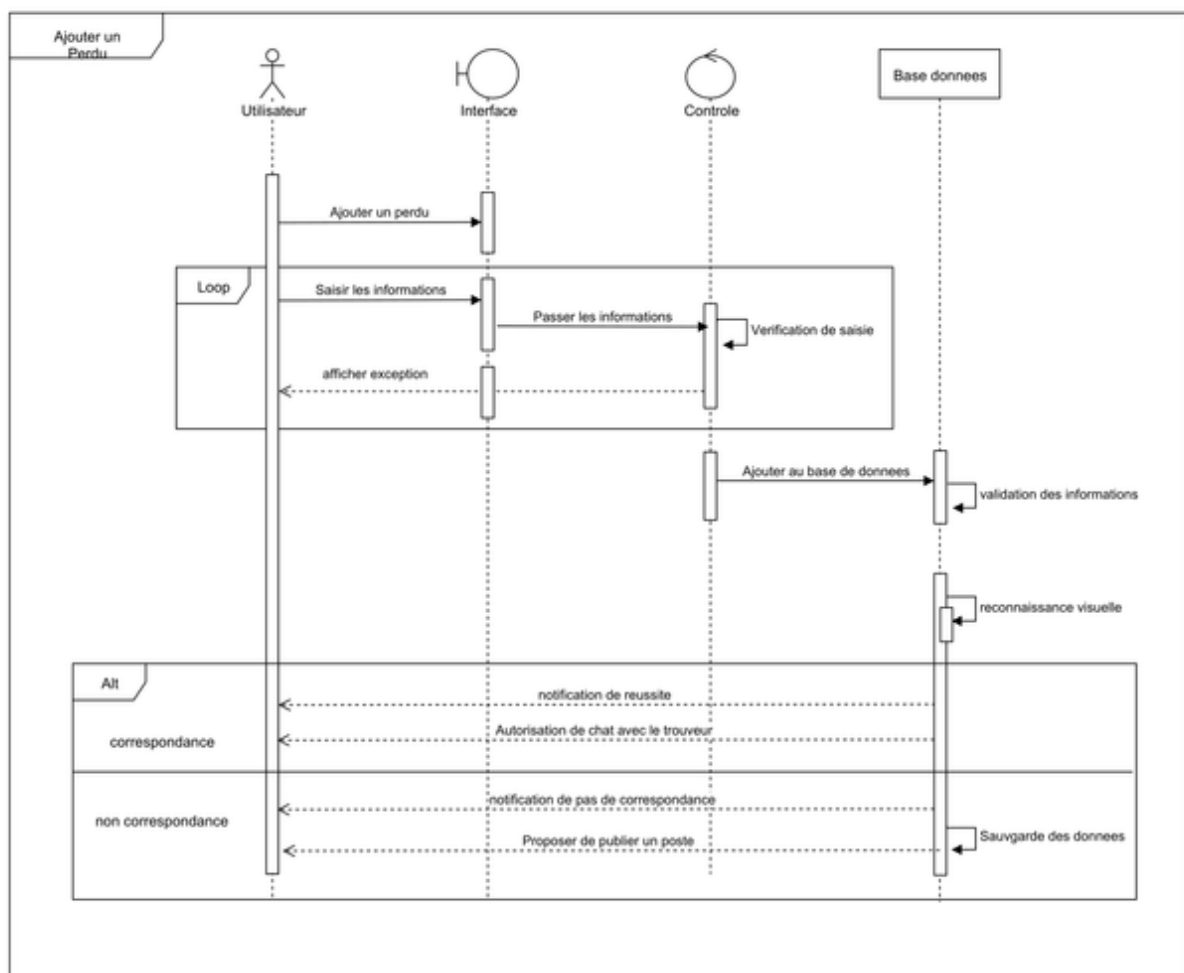
INSCRIPTION



IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMME DE SEQUENCE

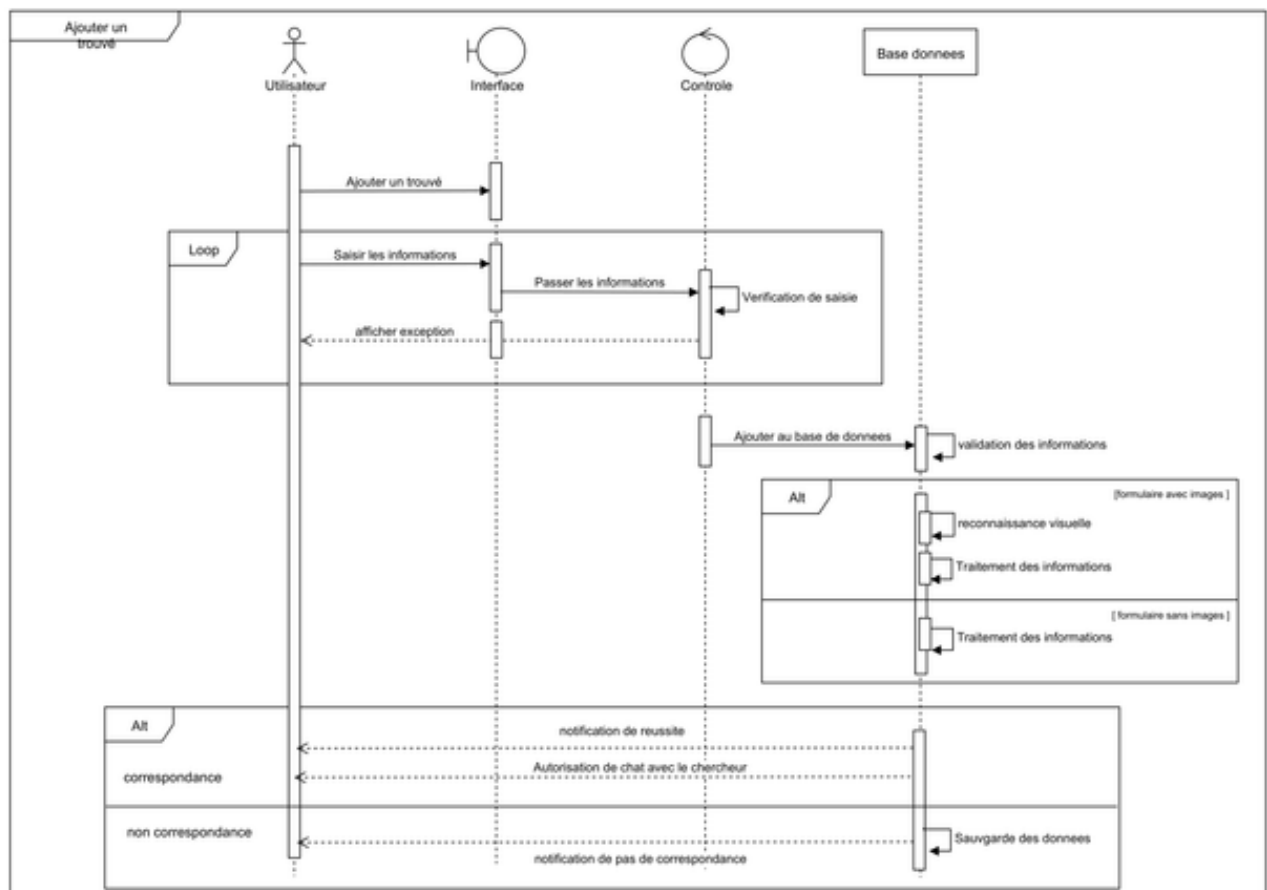
L'AJOUT D'UN PERDU



IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMME DE SEQUENCE

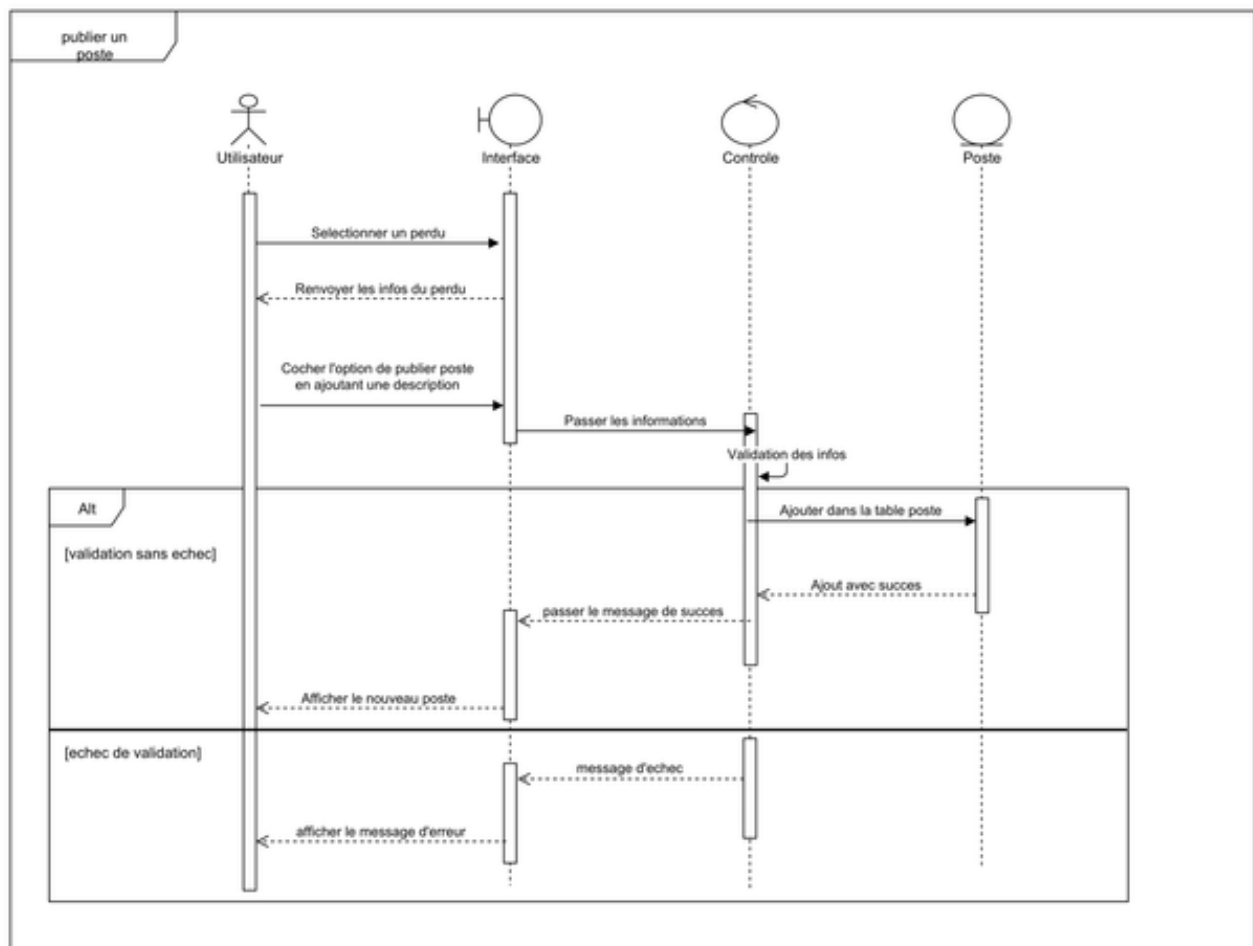
L'AJOUT D'UN TROUVE



IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMME DE SEQUENCE

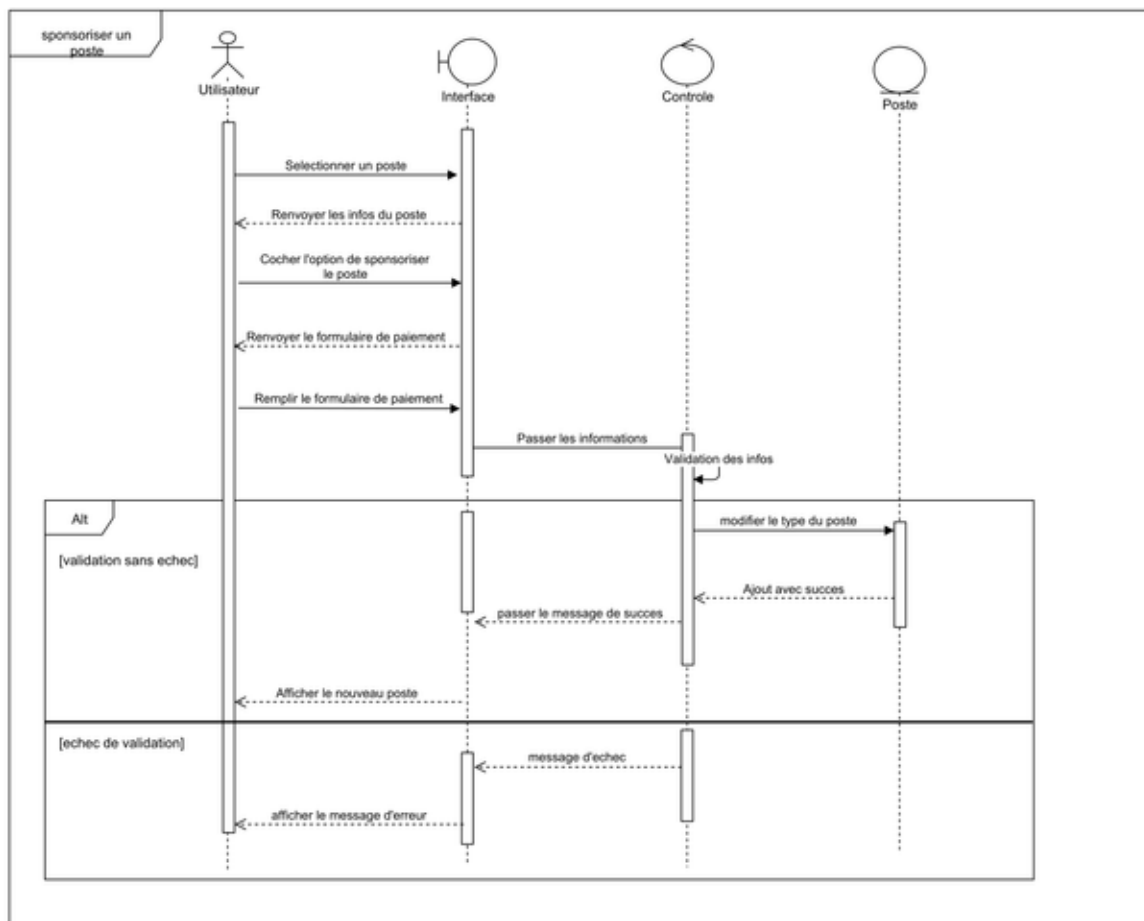
L'AJOUT D'UN POSTE



IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMME DE SEQUENCE

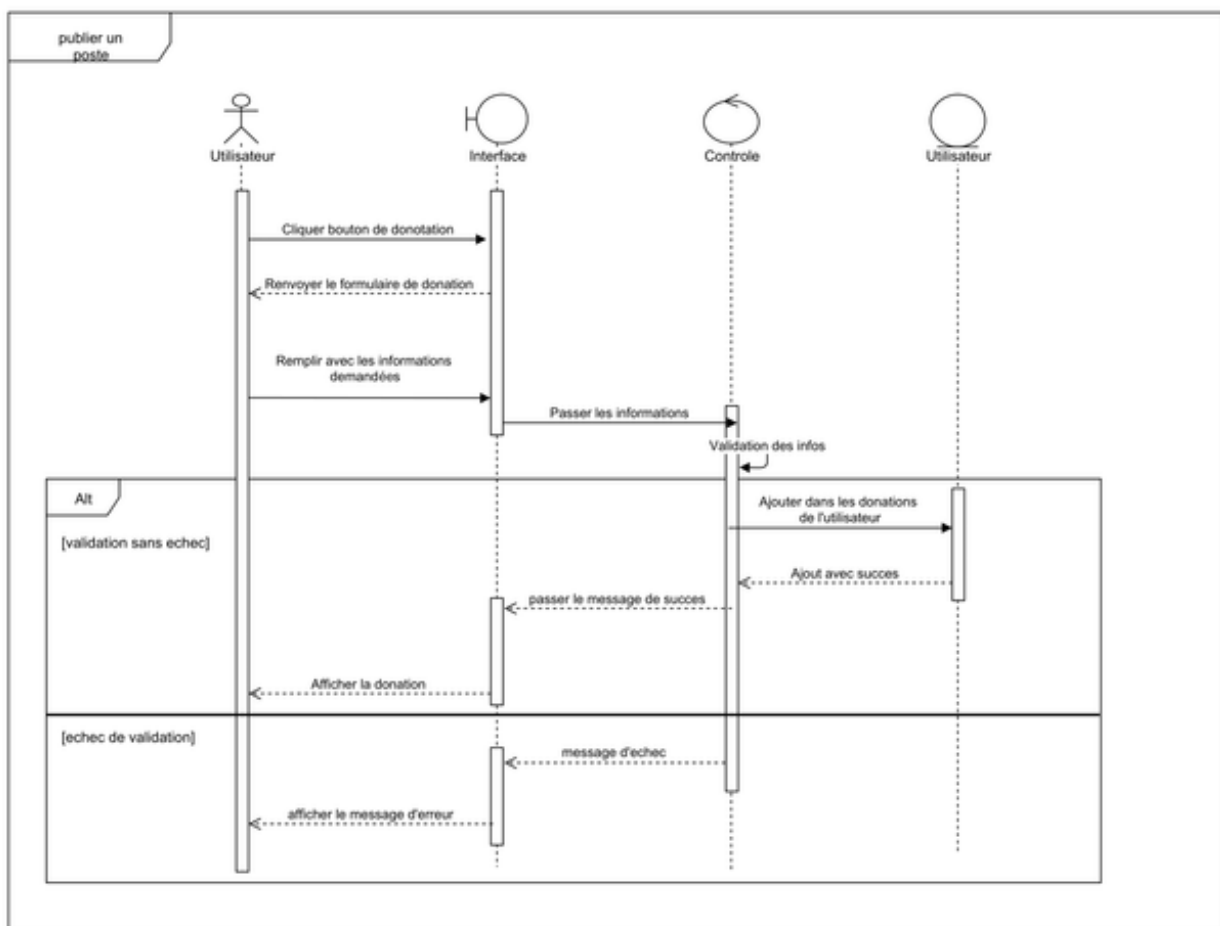
SPONSORISER UN POSTE



IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMME DE SEQUENCE

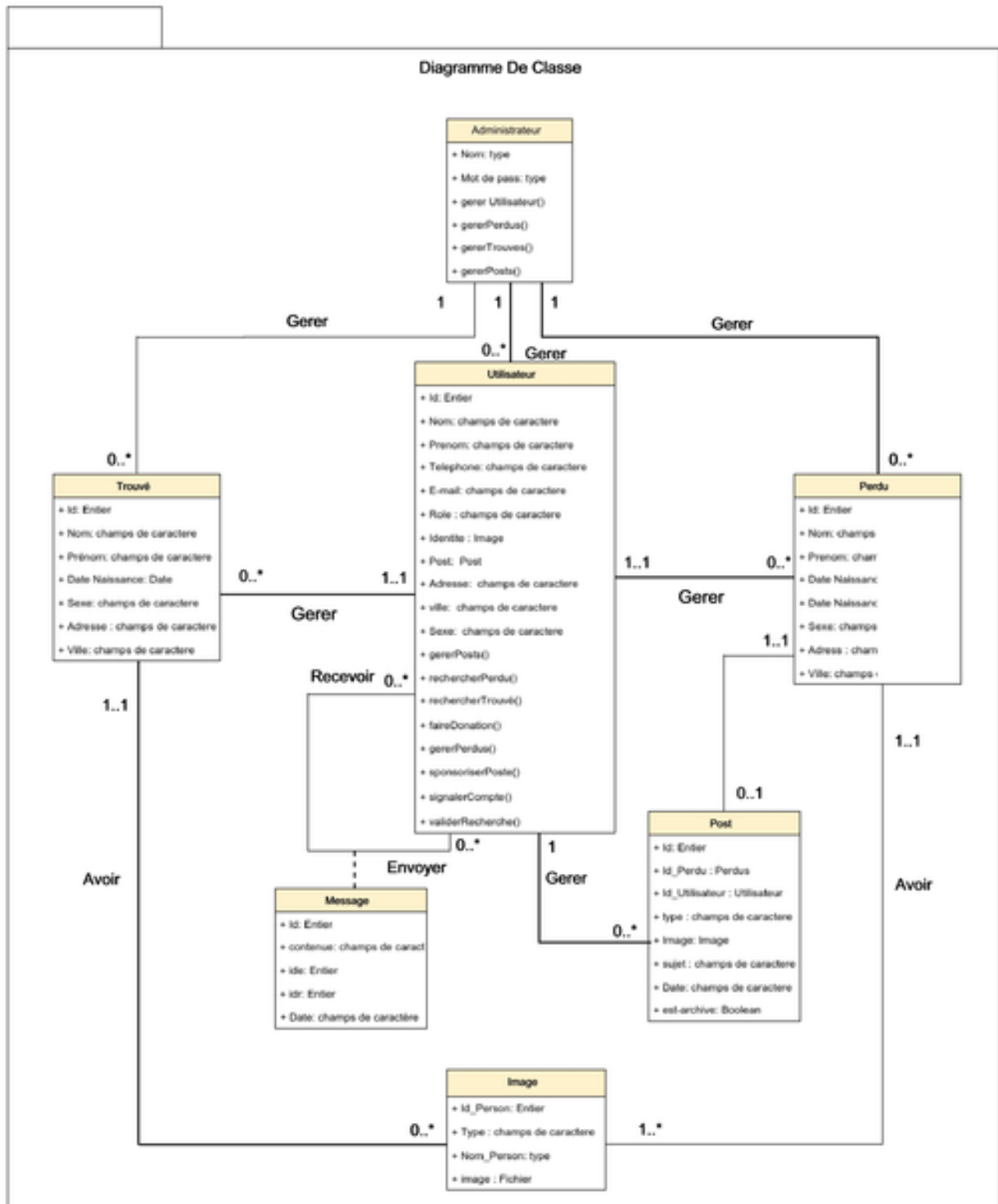
FAIRE UNE DONATION



IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMMES

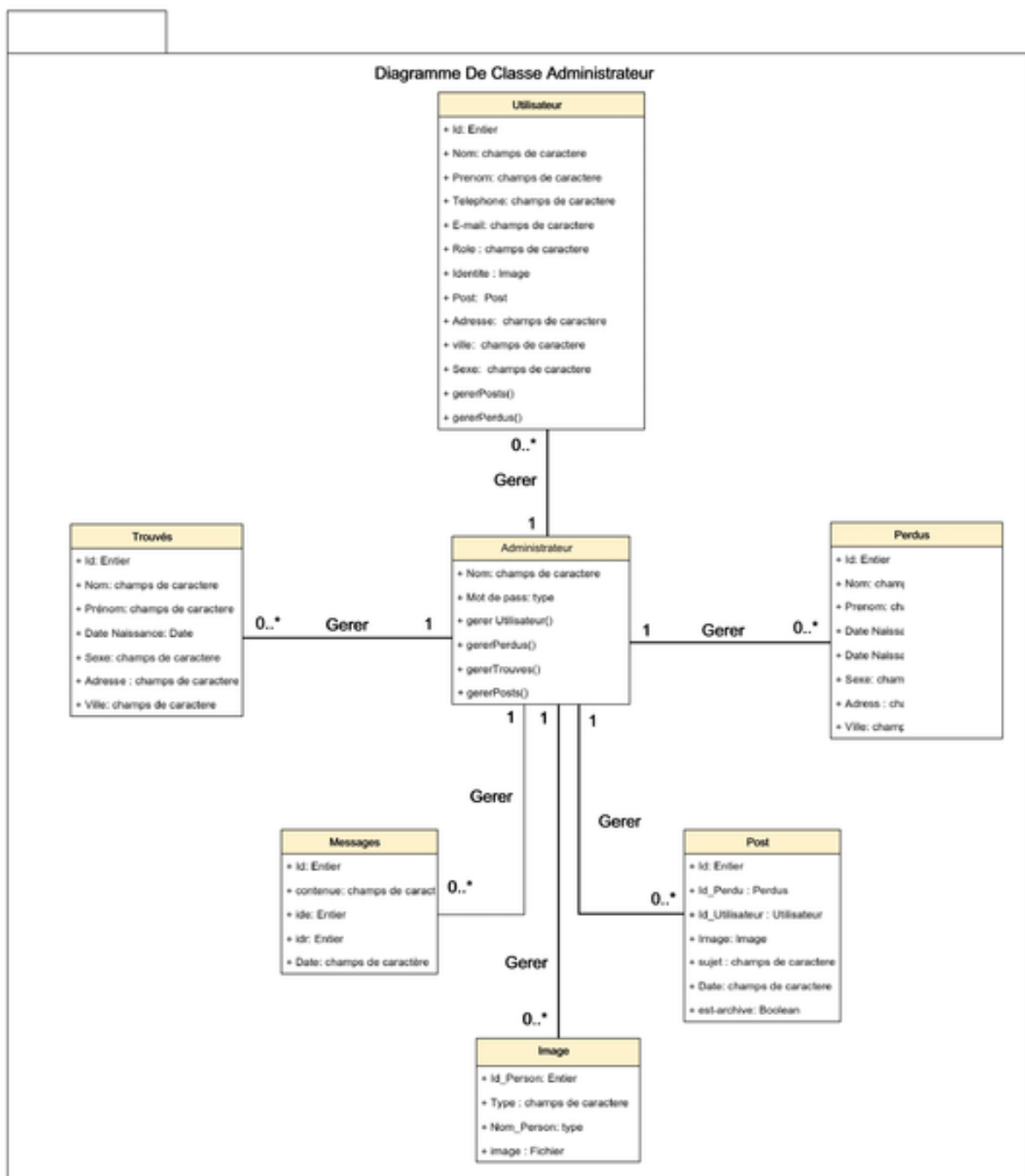
DIAGRAMME DE CLASSE



IV. PHASE DE CONCEPTION

DIAGRAMMES

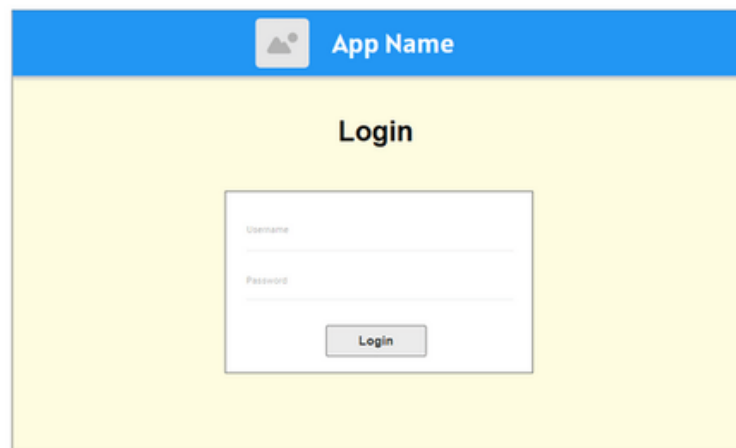
DIAGRAMME DE CLASSE (ADMINISTRATEUR)



IV. PHASE DE CONCEPTION

MAQUETTE

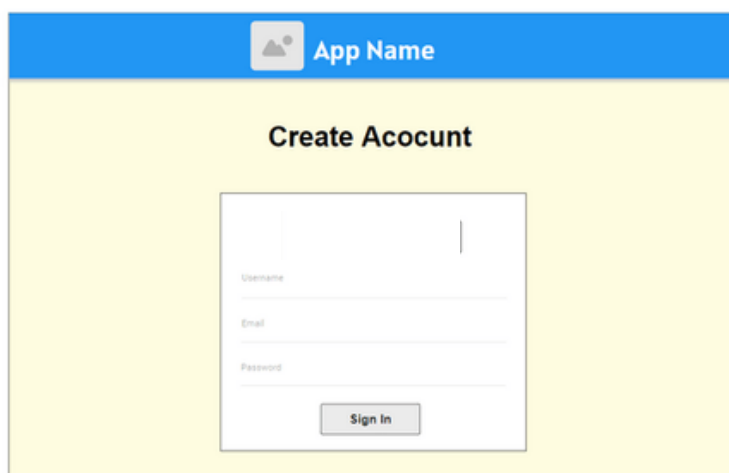
AUTHENTIFICATION



The mockup shows a login page with a blue header bar containing a user icon and the text 'App Name'. The main content area is yellow and features the title 'Login' in bold. Below the title is a white login form with two input fields labeled 'Username' and 'Password', and a 'Login' button at the bottom.

Login Page

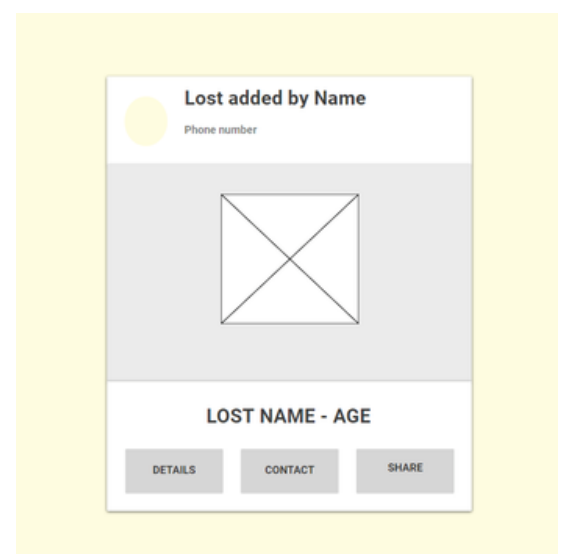
REGISTRATION



The mockup shows a registration page with a blue header bar containing a user icon and the text 'App Name'. The main content area is yellow and features the title 'Create Acocunt' in bold. Below the title is a white registration form with three input fields labeled 'Username', 'Email', and 'Password', and a 'Sign In' button at the bottom.

Signin Page

DETAIL DE PERDU



The mockup shows a 'Lost and Found' detail page with a yellow background. It features a white card with a yellow circle icon, the text 'Lost added by Name', and 'Phone number'. Below this is a large square placeholder with a diagonal 'X'. At the bottom, there is a section titled 'LOST NAME - AGE' with three buttons: 'DETAILS', 'CONTACT', and 'SHARE'.

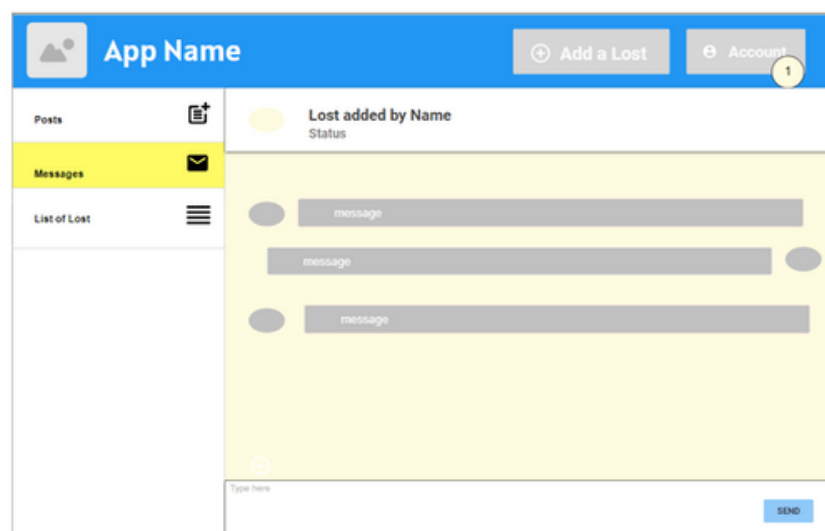
IV. PHASE DE CONCEPTION

MAQUETTE

LISTE DES PERDUS



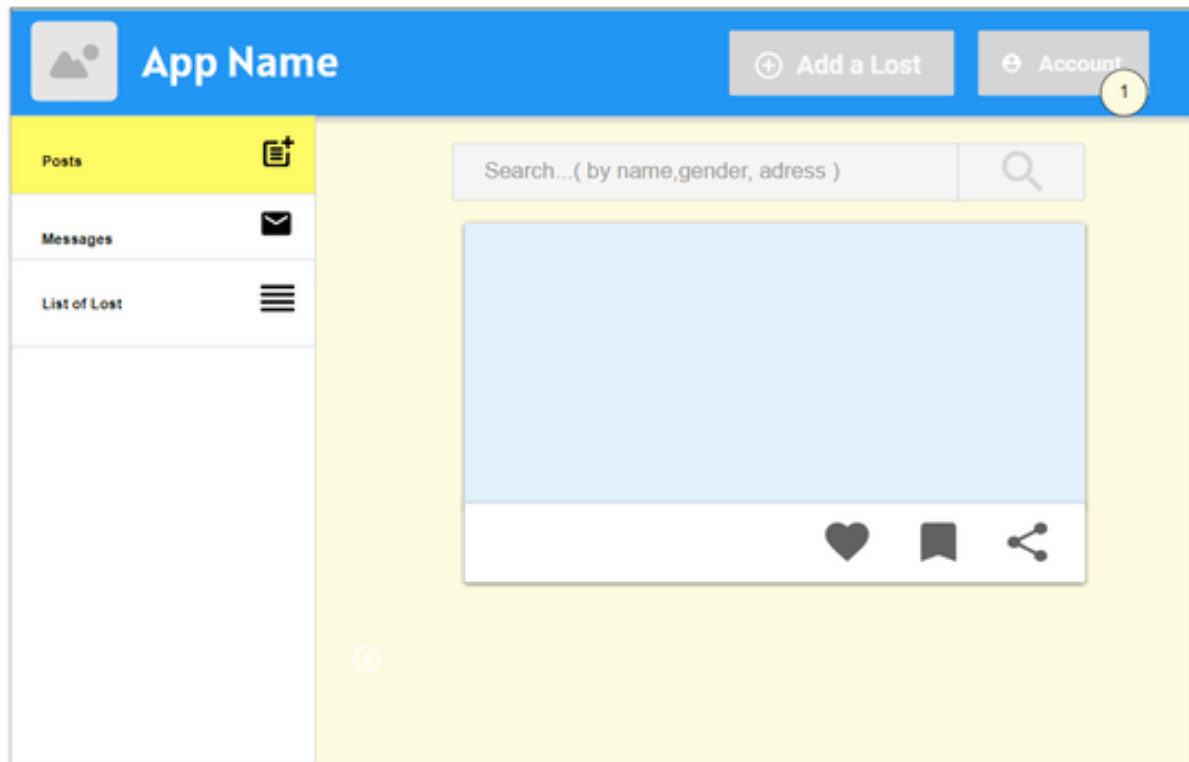
LISTE DES MESSAGES



IV. PHASE DE CONCEPTION

MAQUETTES

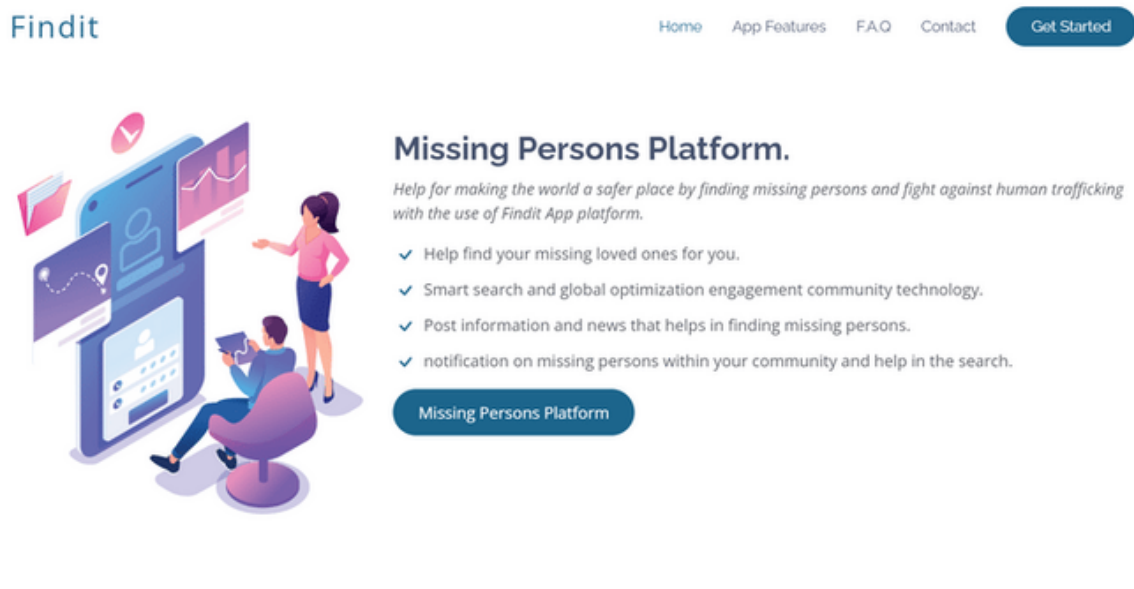
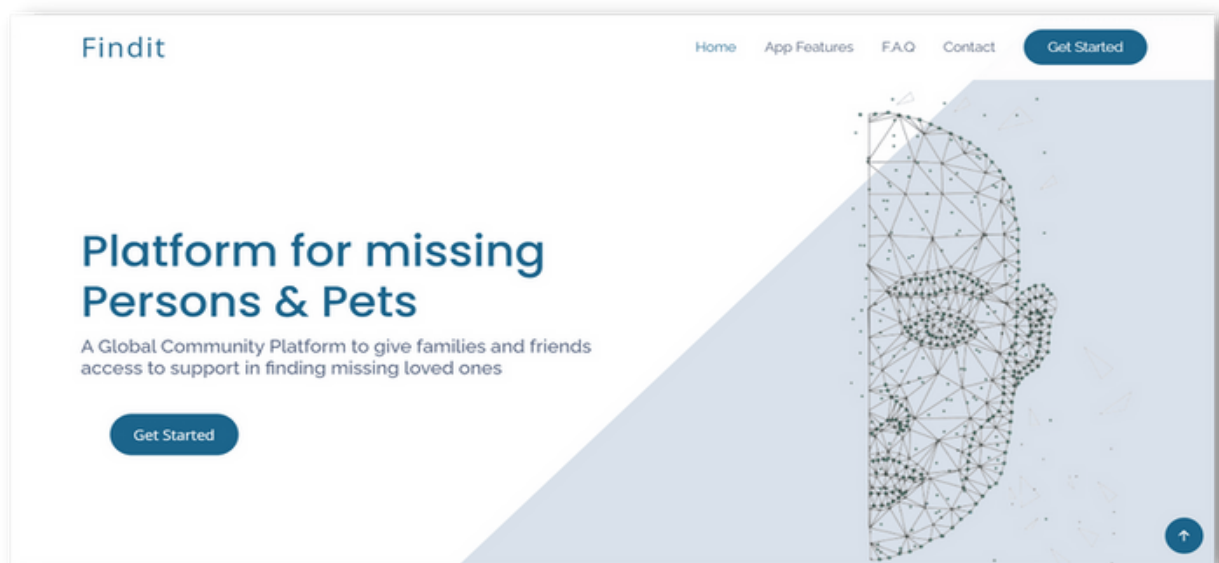
LISTE DES POSTES



IV. PHASE DE CONCEPTION

CAPTURES

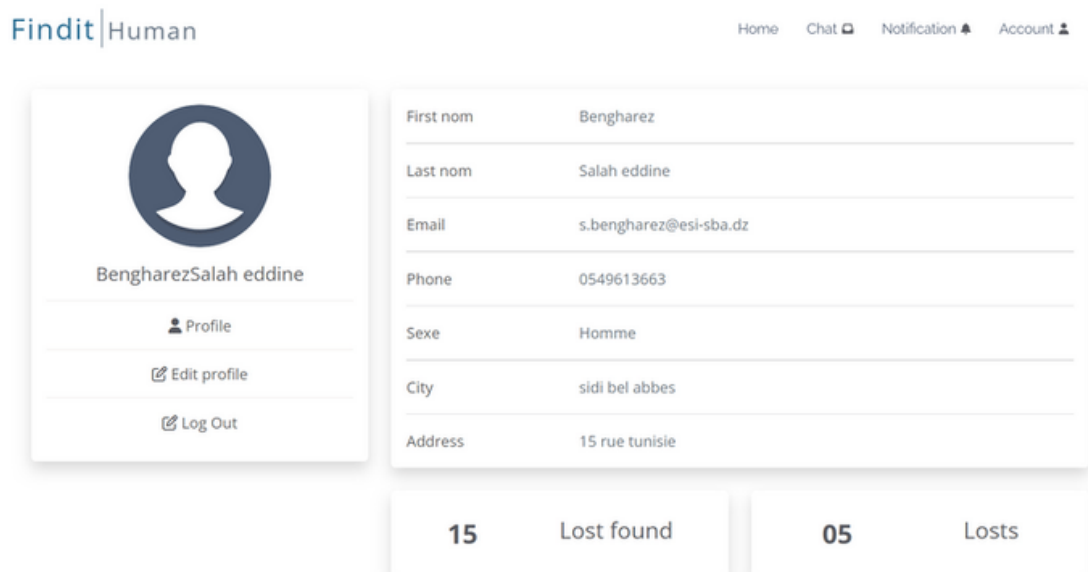
PAGE D'ACCUEIL



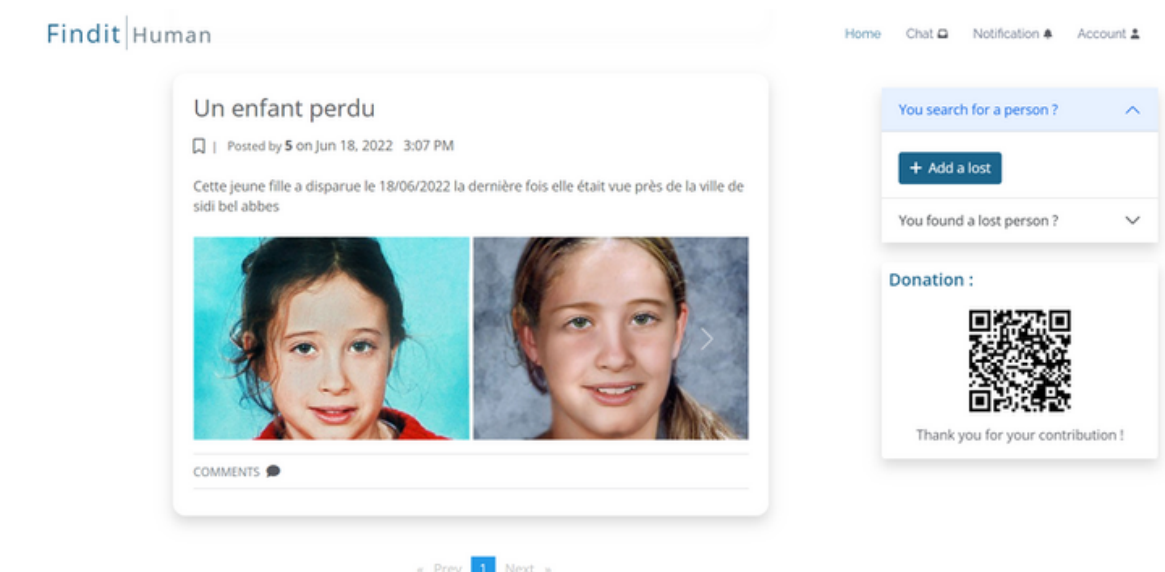
IV. PHASE DE CONCEPTION

CAPTURES

Page profil d'utilisateur



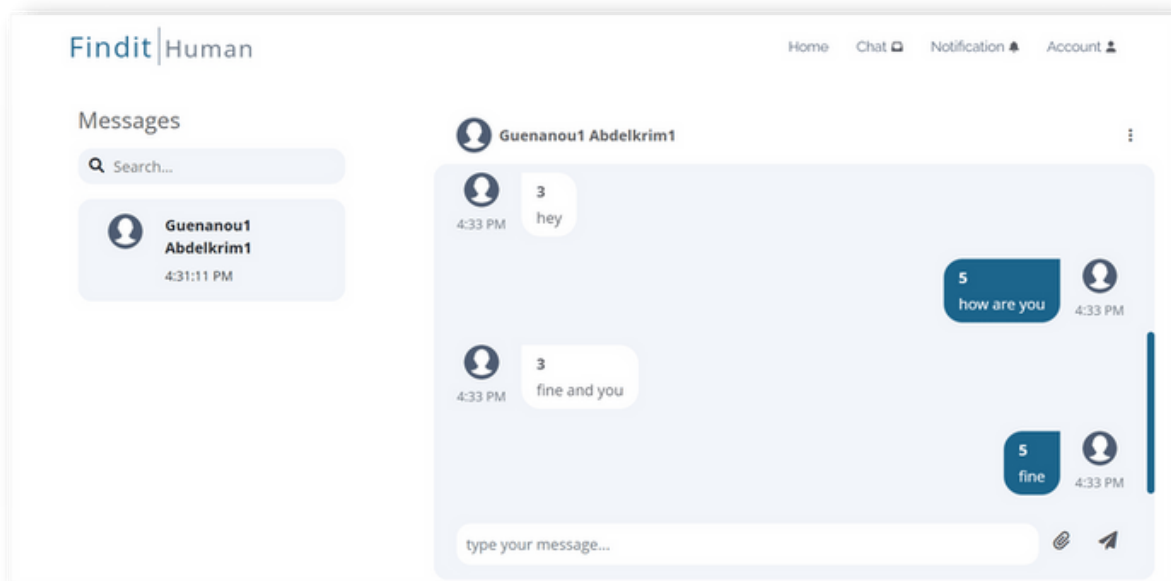
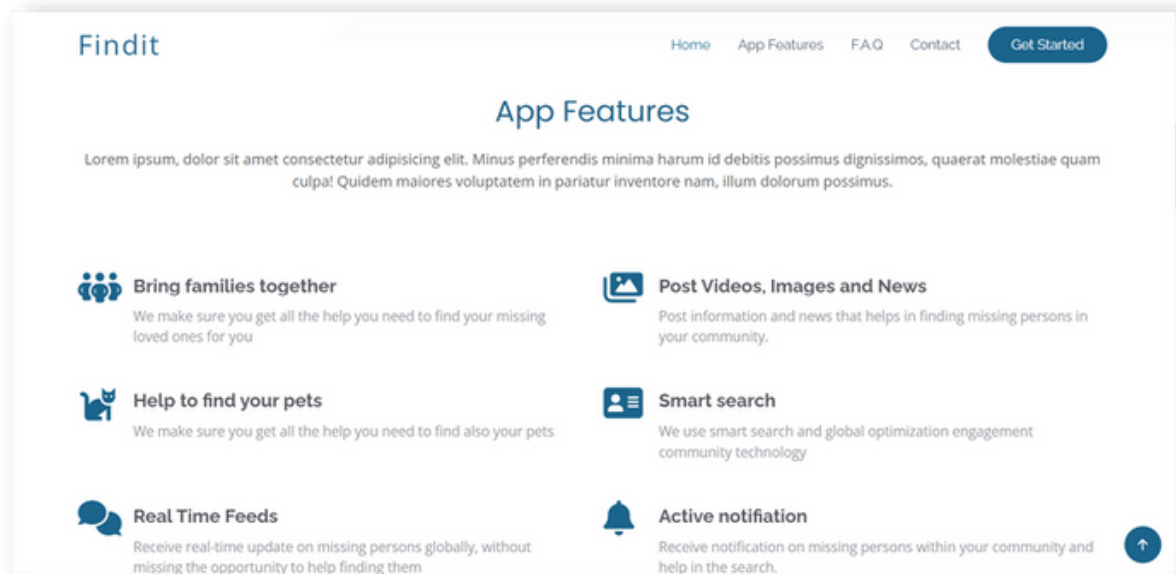
Page detail de poste



IV. PHASE DE CONCEPTION

CAPTURES

LISTE DES OPTIONS



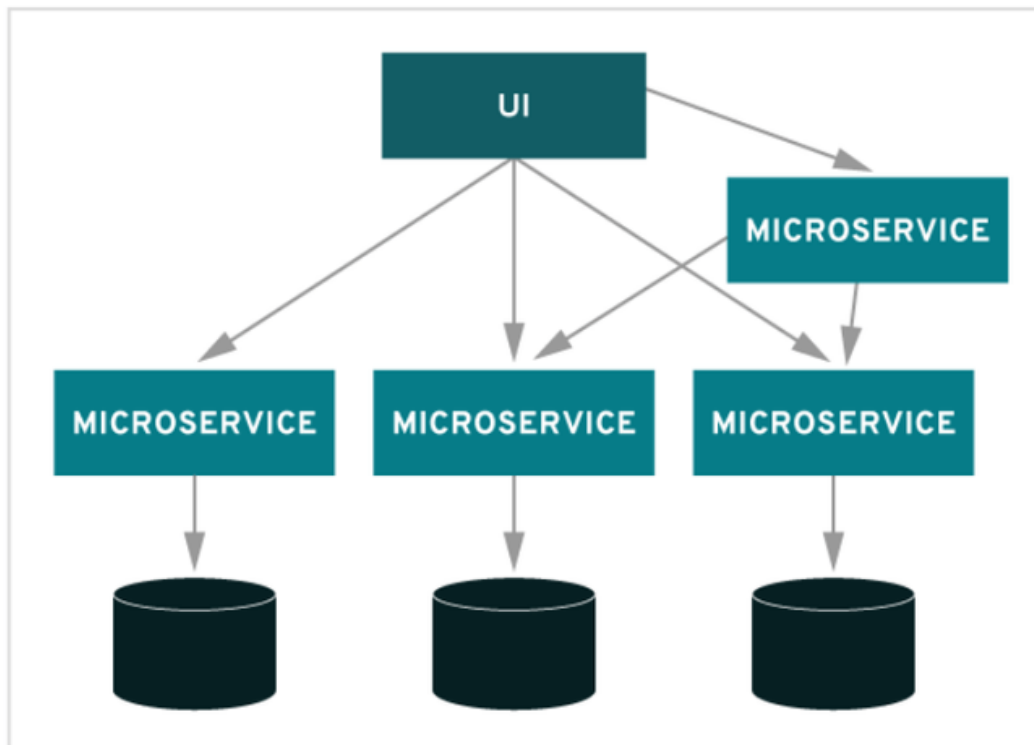
V. PHASE DE RÉALISATION

ARCHITECTURE DE SITE

Définition des microservices

Le style architectural des microservices est une approche permettant de développer une application unique sous la forme d'une suite logicielle intégrant plusieurs services. Ces services sont construits autour des capacités de l'entreprise et peuvent être déployés de façon indépendante

MICROSERVICES



V. PHASE DE RÉALISATION

Le fonctionnement du microservice

Le concept de base du microservice est le suivant : c'est une application qui ne fait qu'une chose mais qui le fait de manière optimale. Ses bénéfices sont les suivants :

- Il est facilement remplaçable pour offrir une évolutivité à l'application
- Il est déployé indépendamment
- Son développement est indépendant
- la division de charge de serveur entre les différents processus dans le site web (gestion des biens , modèle ia , service de messagerie)

Bien qu'ils soient développés et déployables indépendamment, chaque microservice n'a pas de raison d'exister seul.

Normalement, il existe de nombreux microservices dans une architecture de ce type. Et pour que la solution ou application fonctionne, les microservices doivent communiquer et interagir les uns avec les autres.

Le microservice fait donc partie d'un écosystème plus vaste, fonctionnant et travaillant avec d'autres microservices pour accomplir ensemble les fonctions de leur application mère

Les microservices réalisés

Microservice 01 : Gestion des utilisateurs

Fonctionnalités :

- Authentifications
- Registrations
- (ajout - modification - suppression) des utilisateurs

Framework : Spring Boot

V. PHASE DE RÉALISATION

Les microservices réalisés

Microservice 02 : Gestion des Biens + Recognition Faciale pour les personnes

Fonctionnalités :

- gestion des perdus
- gestion des trouvés
- gestion des posts
- gestions des commentaires
- modèle recognition Faciale

Framework : Django

Microservice 03 : Gestion des Biens + Detection de visage des chats

Fonctionnalités :

- gestion des chats perdus
- gestion des chats trouvés
- gestion des chats posts
- gestions des chats commentaires
- modèle detection de visage des chats

Framework : Django

V. PHASE DE RÉALISATION

Microservice 04 : Service de messagerie

Fonctionnalités :

- envoyer un message
- recevoir un message

Framework : Node js

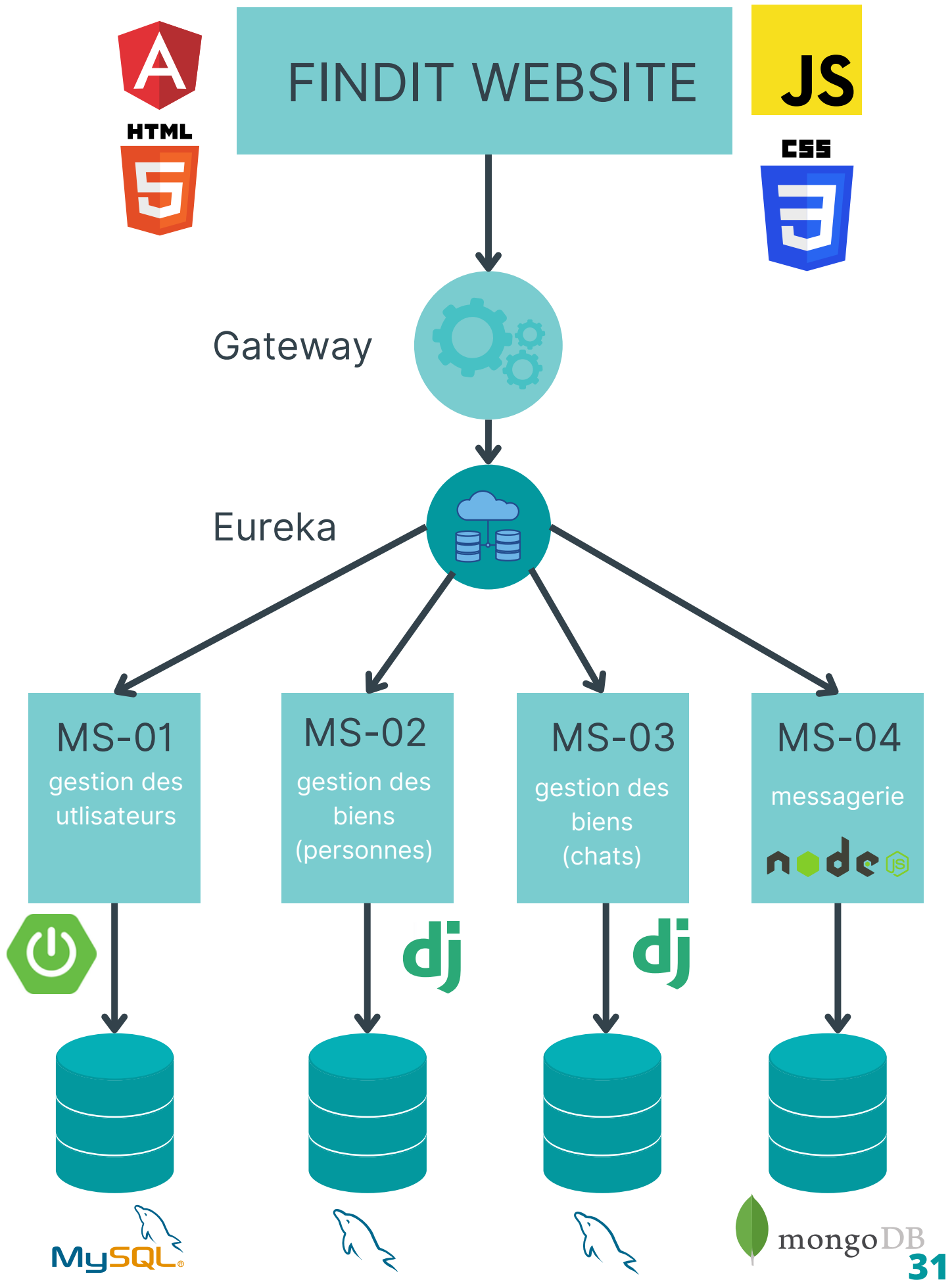
La communication entre les microservices :

La communication entre les microservices a été faite par l'utilisation de serveur Eureka .

Eurêka de Netflix remplit précisément cette fonction. Une fois en place, les instances des microservices viennent s'enregistrer dans le registre d'Eureka. Pour appeler un microservice, il suffira de piocher dans cette liste d'instances qu'Eureka expose via une API REST.

Eureka offre un client capable de réaliser des opérations de récupération des listes d'instances.

V. PHASE DE RÉALISATION



V. PHASE DE RÉALISATION

FONCTIONNEMENT DU SITE

L'utilisateur entre sur notre site et choisit entre les deux plateformes existantes (personnes /animaux), puis il crée un compte pour qu'il puisse ajouter un perdu/trouvé , et aura la possibilité de consulter plusieurs pages, les différentes trouvées .

On suppose deux utilisateurs : **Utilisateur A** qui a trouvé un enfance , il s'authentifie puis il ajoute l'enfant a la liste des trouvées en acceptant les conditions générales .

le système de recognition faciale prendre l'image de trouver ajouter et fait le traitement d'image en la comparant avec tout les images de la liste des perdus , s'il le la trouve un similaire l'application envoie une notification au utilisateur qui a ajouté ce perdu , on suppose qu' il le trouve pas , dans ce cas , le nouveau trouvé sera enregistré dans la base de données et entre dans la recherche pour les prochaines perdus

l'Utilisateur B qui ajoute un perdu (photo similaire avec une grande précision de la personne ajouter par l'**Utilisateur A**) , le système fait la recognition , un fois trouvé une similarité avec une précision supérieure à 80 % . l' application envoie une notification et crée une fenêtre de discussion entre les deux utilisateurs .

Les deux utilisateurs peuvent ajouter des donations .

l'utilisateur peut sponsorise un poste pour qu'il s'affiche toujours en premier

V. PHASE DE RÉALISATION

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET RESOLUTION DES PROBLEMES :

Le développement séparé du front et back end était un peu délicat à gérer. Par exemple, si on était tous des Full Stack développeurs, ça aurait été bien plus facile.

l'intégration des modèles d'intelligence artificielle prend du temps sur tout le modèle de détection des figures des chats , car il ya pas une dataset prédéfinie pour la tester , donc on avait besoin de faire l'entraînement de modèle avec notre propre base de données . Par contre, le modèle de reconnaissance faciale est déjà pré-formé ,on l' a intégré directement .

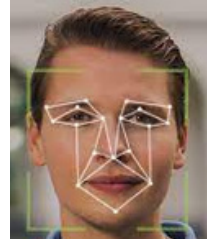
l'utilisation des micro-services comme architecture , chaque microservice a son propre **base de données**, son propre **serveur d'application** , ses propres librairies ,Cela signifie l'utilisation de nombreuses sources, ce qui a pris beaucoup de temps à apprendre, bien qu'elles aident au travail du site.

Difficulter de communication des micros services .

V. PHASE DE RÉALISATION

LES MODÈLES DEEP LEARNING

MODÈLE 01 : RECONNAISSANCE FACIAL



La reconnaissance faciale est un algorithme qui permet à partir des traits de visage d'identifier une personne : c'est-à-dire, de retrouver une personne au sein d'un groupe d'individus, dans un lieu, une image ou une base de données.

En pratique, la reconnaissance peut être réalisée à partir d'images fixes (photos) ou animées (enregistrements vidéo) et se déroule en deux phases :

1. À partir de l'image, un modèle ou « gabarit » qui représente, d'un point de vue informatique, les caractéristiques de ce visage est réalisé. Les données extraites pour constituer ce gabarit sont des données biométriques au sens du RGPD
2. La phase de reconnaissance est ensuite réalisée par la comparaison de ces modèles préalablement réalisés avec les modèles calculés en direct sur des visages présents sur l'image candidate.

IDENTIFICATION DE PERDU :

Dans le cas de l'identification, le système prend l'image de **la personne perdue**, vérifie si le modèle du visage présenté correspond à l'un des modèles contenus dans la base de données des **personnes trouvées**. Les résultats de la comparaison correspondent à celui ou ceux présentant le score de similarité le plus élevé parmi ceux dépassant un certain seuil pré-déterminé.

La reconnaissance faciale ne doit pas être confondue avec la détection de visage qui caractérise la présence ou non d'un visage dans une image indépendamment de la personne à qui il appartient.

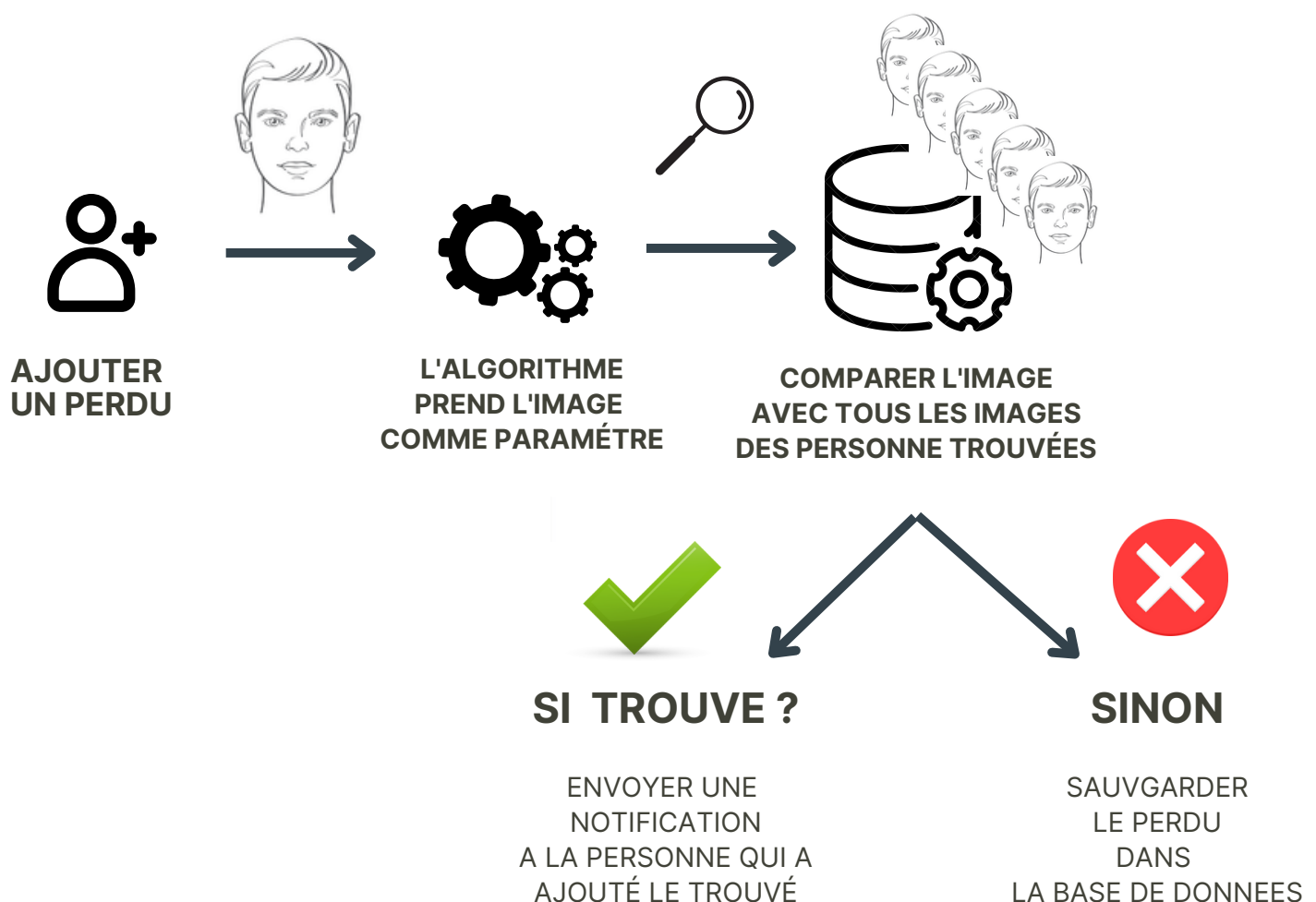
V. PHASE DE RÉALISATION

LES MODÈLES DEEP LEARNING

MODÈLE 01 : RECONNAISSANCE FACIALE

Cette technologie n'en est désormais plus à ses balbutiements. Les enjeux de protection des données et les risques d'atteintes aux libertés individuelles que de tels dispositifs sont susceptibles d'induire sont considérables, dont notamment la liberté d'aller et venir anonymement. Tout projet d'y recourir devra à tout le moins faire l'objet d'une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD).

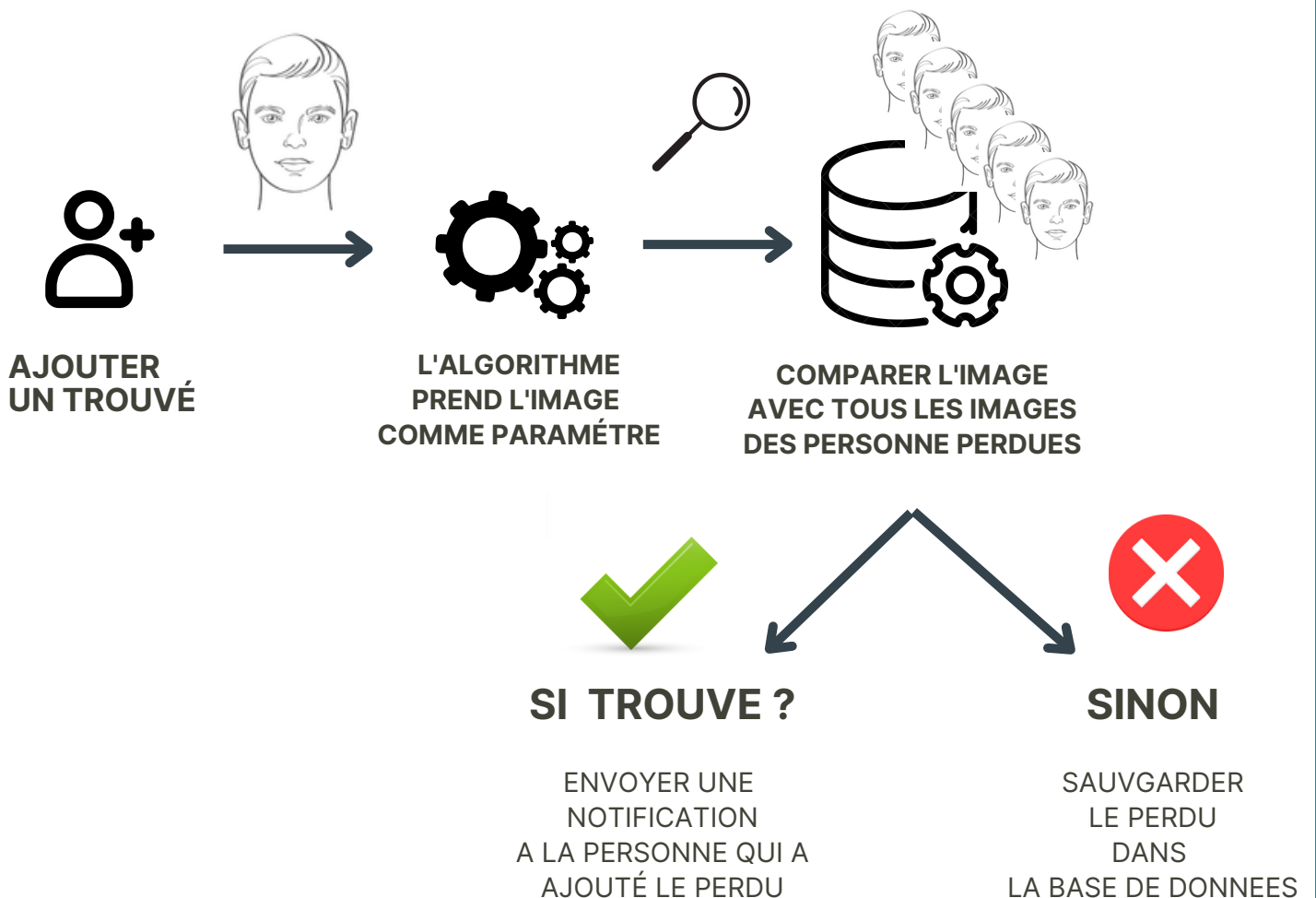
CAS 01 : L'AJOUT D'UN PERDU



V. PHASE DE RÉALISATION

LES MODÈLES DEEP LEARNING

CAS 02 : L'AJOUT D'UN TROUVÉ

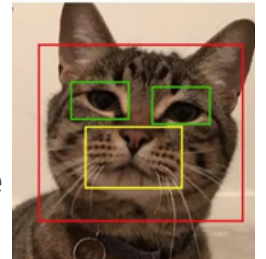


V. PHASE DE RÉALISATION

LES MODÈLES DEEP LEARNING

MODÈLE 02 : RECONNAISSANCE FACIALE DES CHAT

l'application FINDIT est innovante en matière de recherche d'un chat perdu à la base d'une algorithmique qu'on a entraînée à détecter les chats. C'est par reconnaissance faciale qu'elle fonctionnera.



Il suffit de prendre une photo de chat afin qu'elles soient comparées avec les autres photos des chats existant et enregistrées dans une base de données.

A la différence des humains qui présenteraient des visages parfois assez semblables (position du nez, des yeux, de la bouche) et la distance entre eux par l'utilisation de GOOGLE LENS.

Le système utilise cette algorithmique qui permet de « classer » chaque animal en fonction de nombreux critères. Avec un taux de certitude de l'ordre de 95 % (déjà testé avec notre propre dataset) .

Si l'animal venait à fuguer ou s'il est perdu, l'utilisateur qui a ajouté l'animal sera reçu une notification pour pouvoir contacter la personne qui a trouvé le chat

V. PHASE DE RÉALISATION

ÉTAPTES :

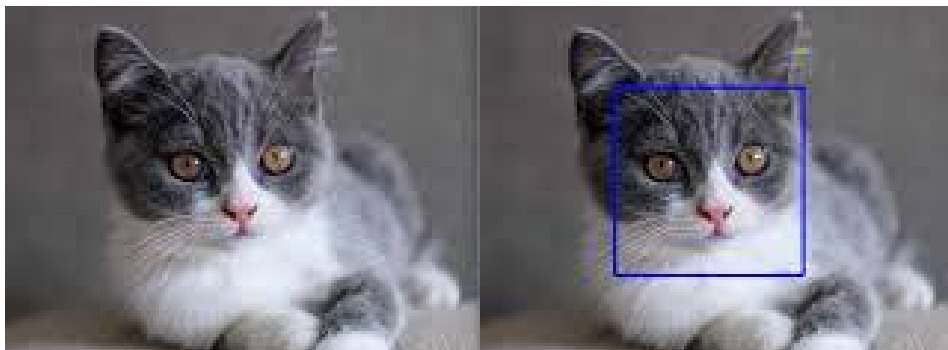
Étape 01 :

Après l'ajout d'un chat perdu par l'utilisateur, l'algorithme prend la photo de chat comme paramètre .



Étape 02 :

Pour faciliter le traitement de l'algorithme , on prend seulement le visage de chat comme ça la comparaison sera faite seulement pour les visages a l'aide de face detection cascade classifier .



Étape 03 : Dans cette étape , on a essayé deux approches

Pourquoi deux approche ?

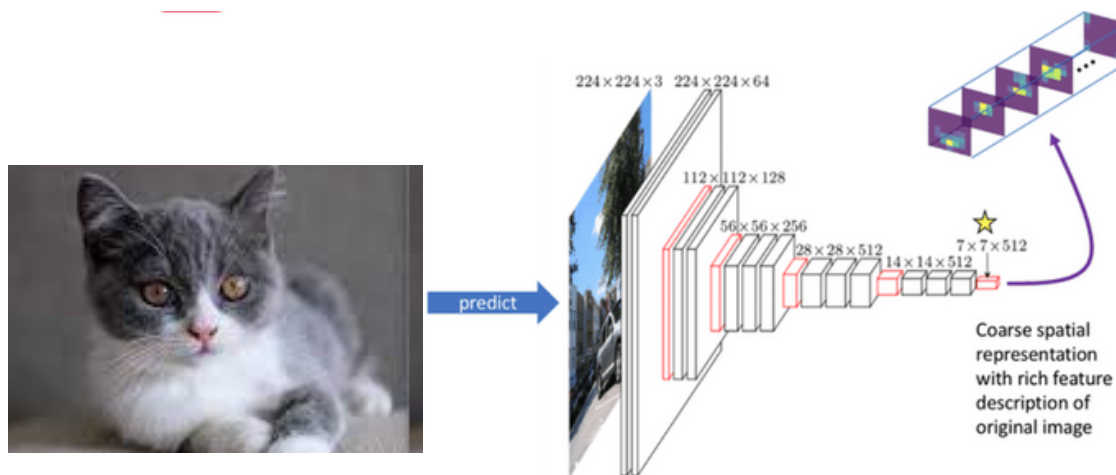
Pour assurer la recherche de chat (lors l'utilisation de CNN , il est obligé de nous retourner une classe malgré que l'image ajoutée n'appartienne pas à notre classés existe , donc on a essayé de trouver une solution qui nous retourne la classe + le taux de similarité)

V. PHASE DE RÉALISATION

ÉTAPTES :

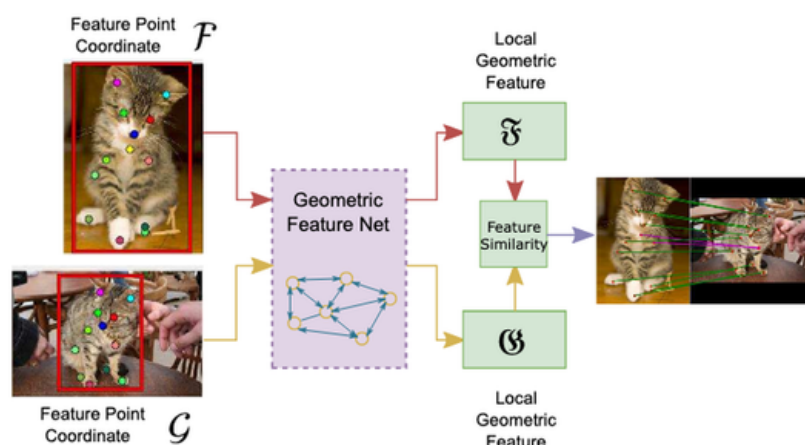
L'approche 01 : VGG16

VGG16 est une architecture de réseau neuronal à convolution (CNN) qui a été utilisée pour l'extraction de caractéristiques .



L'approche 02 : a l'aide d'un histograms

Nous avons utilisé un histogramme de couleurs pour caractériser la distribution des couleurs de nos photos. Ensuite, nous avons indexé notre ensemble de données à l'aide de notre descripteur de couleur, en extrayant des histogrammes de couleur de chacune des images de l'ensemble de données.



V. PHASE DE RÉALISATION

ÉTAPTES :

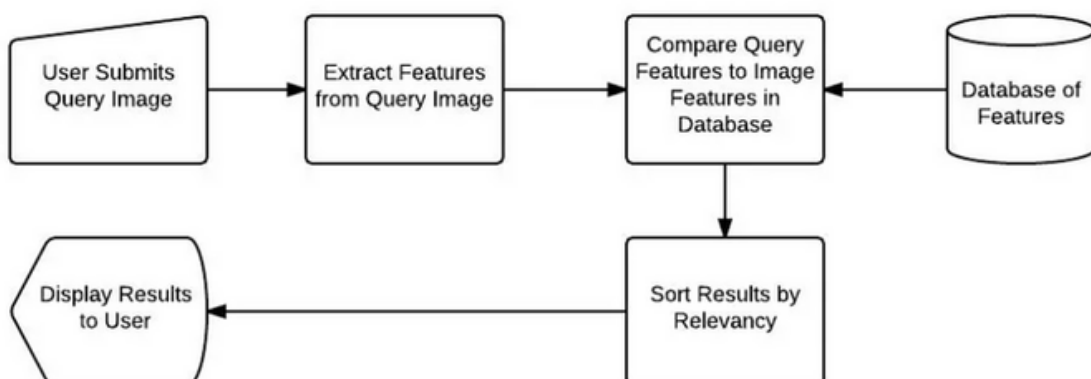
Étape 04 : Classification (ap1) / Calculer des similarités (ap2)
Dans cette étape , on a essayé deux approches

L' approche 01 : CNN

Un convolutional neural network (CNN) est un type de réseau neuronal artificiel utilisé dans la reconnaissance et le traitement d'images et spécifiquement conçu pour traiter les données de pixels.

L' approche 02 : Calculer des similarités

Un utilisateur soumettra une image de requête et le système extraira les caractéristiques de cette image de requête, puis appliquera votre fonction de similarité pour comparer les caractéristiques de la requête aux caractéristiques déjà indexées. À partir de là, il renvoie simplement les résultats les plus pertinents en fonction de votre fonction de similarité.



ORGANIZATION ET BILAN DU PROJET

UTILITÉ ET UTILISABILITÉ

Le premier objectif de notre site est d'aider à trouver des personnes et des animaux avec une grande précision, il aide à déterminer les paires exactes, en plus de travailler sur la recherche et la reconnaissance à grande vitesse et de se déplacer facilement entre les pages

ORGANIZATION DU GROUPE

concernant la phase l'analyse et conception de notre projet, on a tous participé , c'est un travail collectif , Ensuite nous avons découpé le travail entre principalement entre deux parties, qui sont Front-End et back end et selon les micro-services disponibles dans notre plateforme

- **côté back-end** : Daoud Ryad Guenanou abdelkrim Azzag Houssein Eddin
- **côté Front-end** : Bengharez Salah Eddin

RÉPARTITION SELON LES MICROS SERVICES :

Micro-service 01 : authentication/inscription Rôle :

- Abdelkrim + Ryad (back End); Salah Eddin (Front-end)

Micro-service 02 : gestion des perdus +posts +commentaire

par : Ryad - abdelkrim (back End) , Salah Eddin (front-end)

Micro-service 03 : Model IA

par: Houssein (back-end) - Salah Eddin + abdelkrim(Front-end)

Micro-service 04 : Messagerie

par : Salah Eddin + abdelkrim(Front-end+ back End)

Le cycle qui se répétait était principalement ca: un membre qui développe les pages front-end, et les autres membres qui se charge du développement back-end, et aussi de la liaison entre les deux parties. C'est-à-dire, lier les différentes pages front-end à leurs fonctions back-end, pour en faire une page complète qui marche.

ORGANIZATION ET BILAN DU PROJET

OUTILS ET TECHNOLOGIES UTILISÉS

FRONT-END :

- HTML
- CSS
- SASS (CSS Preprocessor)
- Bootstrap(CSS Framework)
- JavaScript
- jQuery (JavaScript Framework)
- Angular (JavaScript Framework)

BACK-END :

- Python / Django
- Java/ Spring boot
- Js/ Angular
- js / node
- bibliothèques : numpy , pandas , face recognition ,django_filters , OpenCV

BASE DE DONNES :

- Sqlite (Django Orm)
- Mysql (php my admin)
- Mongosb

ORGANIZATION ET BILAN DU PROJET

AUTRE :

- Messenger / Email : pour la communication
- Gitmind : pour la réalisation des différents diagrammes
- Trello : pour poursuivre les tâches et l'état d'avancement
- Git et Github
- Pycharm / IntelliJ : IDE pour développement Back-End
- Visual Studio Code: IDE pour development Front-End
- Google Fonts et Font Awesome: pour les fonts, et les icônes
- Figma: pour design d'interaction (UX)
- Docker
- Eureka Server

APPORTS PERSONNELS

RYAD :

Cette expérience a été l'une des meilleures expériences de ma vie dans le domaine d'informatique, surtout avec une équipe compétente et soudée et une encadrante au top. Je tiens à remercier mes camarades de l'équipe pour leur dévouement au travail et j'espère que j'ai fait tout mon devoir envers eux au tant que chef d'équipe ... J'espère rencontrer dans d'autres projets .

HOUSSEM :

C'est une très belle expérience avec une équipe pleine de motivation et de travail acharné, ainsi qu'avec l'une des meilleurs superviseurs .

J'y ai appris beaucoup de nouvelles choses, y compris travailler avec une équipe dans un projet intégré, j'ai appris de nombreuses techniques telles que le travail avec les API et les MicroServices, et j'ai également travaillé pour développer mes capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle, et plus encore. l'application d'une idée qui a été un saut qualitatif constant dans le domaine.

ORGANIZATION ET BILAN DU PROJET

APPORTS PERSONNELS

SALAH :

Au cours de ce projet , j'ai eu l'opportunité de découvrir mes compétences dans le domaine de développement frontend ,j'ai progressé mes connaissance en angular et les notion avancée des interfaces web et même j'ai participé à la réalisation de la liaison entre le front et le back , j'ai bien amusée le travail avec ce groupe magnifique , et je suis très fière du résultat obtenu .

Je voudrais remercier toute l'équipe de projet pour le travail fourni .

ABDELKRIM :

Durant ce projet, j'ai ajouté à mon expérience, et maîtrisé plus le processus de développement d'un logiciel, et donc j'ai bien appliqué les notions que j'ai apprises dans le module Intergiciel . En plus, j'ai beaucoup appris en ce qui concerne l'architecture microservices , puisque j'étais dans la partie Back-End.

Enfin, j'ai compris que la gestion de temps durant un projet est très importante, et cruciale pour son succès.

FUTURE DE FINDIT

EVOLUTIONS POSSIBLES

Version Mobile :

Développer une maquette de notre site qui sera adéquate pour une tablette et un smartphone. Ceci est relativement facile, puisque les fonctionnalités de notre site sont déjà implémentés.

Ameliorer Performance du Moteur de Recherche

On pourrait maximiser la performance de notre moteur de recherche, puisque la recherche présente une fonctionnalité important et donc très utilisée de notre site web.

Utilisation d'autres modèles deep learning

On peut prendre avantage de l'intelligence artificielle pour ajouter d'autres genres d'animaux par exemple. Comme ça, on pourrait agrandir notre plateforme et on pourrait aider tous le gens

L'ajout de recherche des trucs

On pourrait maximiser l'intervalle de notre recherche, puisque la recherche présente se base seulement sur les humains et les chats , on peut ajouter d'autres (les trucs perdus par exemple)

CONCLUSION

Nous tirons un bilan très positif de ce projet , qui fut une expérience très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. Sur le plan professionnel d'abord, on a pu appréhender toutes les facettes du métier de développeur , notamment les différents frameworks , les outils , les architectes et les technologies tel que docker . On a donc rempli les objectifs , à savoir : créer une application complexe et complète. Sur le plan personnel ensuite, on a pu comprendre que le vraie role d'un ingénieur informatique Au cours de cette période, comme dans toute phase d'apprentissage, il m'ont par ailleurs arrivé de faire quelques erreurs ,on a pu rapidement les corriger .Grâce aux acquis d'une méthodologie de travail forte que notre encadrante mlle el ouali nous 'a transmise, combinée à la formation théorique qu'on 'a reçue, nous sommes aujourd'hui en mesure d'affirmer qu'à la question :

"peut-on résoudre ces problèmes ?"

merci pour tous qui font partie de cette belle aventure.